TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 470/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống báo cháy tự động - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 31/TDQT ngày 25/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống báo cháy tự động - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống báo cháy tự động - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.07**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 286/QĐ-TĐBV ngày 10/06/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG 5
Chương 3 25
VẬN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG 25
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 25
II. VẬN HÀNH (CÁC THAO TÁC) 25
Chương 4 28
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VẬN HÀNH VÀ CÁCH XỬ LÝ 28
Chương 5 32
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 32
HỒ SƠ: 32
PHỤ LỤC 34

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
(Mã hiệu: QT.VH.07)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống báo cháy tự động của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này được áp dụng đối với các chức danh vận hành:

1. Trưởng ca.
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành liên quan đối với hệ thống báo cháy tự động.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024-QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật;
- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2025 của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và Cứu nạn cứu hộ.
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm

2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC;

- Quyết định số 956/QĐ - EVN của Tập đoàn điện lực ngày 30 tháng 05 năm 2008 về việc thực hiện PCCC tại các công trình Thủy điện;

- Quyết định số 586/QĐ-EVNGENCO1 ngày 01 tháng 10 năm 2024 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong Tổng công ty Phát điện 1;

- Quyết định số 284/QĐ-TĐBV ngày 29/06/2022 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành quy định thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và Cưú nạn cứu hộ trong công ty thuỷ điện Bản Vẽ;

- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

- Quy trình an toàn điện, quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tài liệu kỹ thuật về hệ thống thiết bị báo cháy, chữa cháy của Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ do nhà cung cấp thiết bị DEC cung cấp;

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị
- PXVH : Phân xưởng Vận hành
- PCCC : Phòng cháy và chữa cháy
- MF : Máy phát
- MBA : Máy biến áp chính
- HLC : Hành lang cáp
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên
- P. ĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm
- * : Số thứ tự 1 hoặc 2 tương ứng
- NVVH : Nhân viên vận hành

Chương 2

TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

Điều 4. Tổng quan hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống báo cháy tự động của nhà máy thủy điện Bản Vẽ bao gồm

- Hệ thống các đầu báo cháy gồm các cảm biến nhiệt, cảm biến khói, dây nhiệt MBA chính được bố trí tại các khu vực trong nhà máy. Hệ thống có nhiệm vụ phát hiện cháy để gửi các tín hiệu báo cháy lên hệ thống tủ điều khiển và phát ra âm thanh, ánh sáng cảnh báo khi các cảm biến tác động hoặc người dùng nhấn nút báo động
- Hệ thống tủ điều khiển: có nhiệm vụ xử lý tín hiệu từ hệ thống đầu báo cháy, sau đó đưa ra các tín hiệu cảnh báo (đèn báo, chuông và tín hiệu tại máy tính P.ĐKTT) và điều khiển hệ thống báo cháy chữa cháy tự động.

+ Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy trung tâm NFS-3030 (đặt tại P.ĐKTT)

+ Dãy tủ điều khiển báo cháy chữa cháy MBA (đặt tại sàn 92m)

+ Các tủ điều khiển báo cháy chữa cháy MF (đặt tại sàn 87m)

+ Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy hành lang cáp sàn 87m, 92m (đặt tại sàn 79m).

+ Tủ điều khiển báo cháy P401-A0301 được đặt tại phòng rơle bảo vệ Trạm phân phối 220kV.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính của hệ thống báo cháy tự động

TT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN			
1	Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy trung tâm		
	Ký hiệu	NFS-3030	
	Nguồn xoay chiều	VAC	240
	Nguồn 1 chiều	VDC, Ah	24; 24
	Số địa chỉ/ loop	Địa chỉ	318
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	0-49
a	Hệ thống cáp truyền dẫn tín hiệu		
	Ký hiệu	ZRB-KVVP-2x1.5 mm2	
	Tiết diện	mm^2	25
b	Màn hình LCD		

	Điện áp sử dụng	VAC	220/240
	Dòng điện làm việc	A	2,25
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	0-49
	Đèn hiển thị khi làm việc		Đèn màu xanh lá cây sáng
	Đèn hiển thị khi bị lỗi		Đèn màu vàng nhấp nháy
2	Panel điều khiển báo cháy chữa cháy MF		
	Ký hiệu	FCI-7100	
	Số lượng	Cái	2
	Điện áp sử dụng	VAC	220/240
	Đèn hiển thị khi làm việc		Đèn màu xanh lá cây hoặc không sáng đèn
	Đèn hiển thị khi xuất hiện lỗi		Đèn màu vàng nhấp nháy
3	Panel điều khiển báo cháy chữa cháy MBA và hành lang cáp		
	Ký hiệu	RP-1002E	
	Số lượng	Cái	8
	Điện áp làm việc	VAC	220/240
	Điện áp 1 chiều	VDC, A	24; 7
	Đèn hiện thị khi xuất hiện lỗi		Đèn màu vàng nhấp nháy
	Số kênh làm việc	kênh	96
4	Tủ điều khiển báo cháy nhà điều khiển trạm phân phối 220kV		
	Ký hiệu	PRO ALARM-A0301	
	Số lượng	Cái	1
	Điện áp định mức	VAC	220
	Dòng điện định mức	A	1,7
	Điện áp 1 chiều	VDC	24
	Đèn hiện thị khi xuất hiện lỗi		Đèn màu vàng nhấp nháy

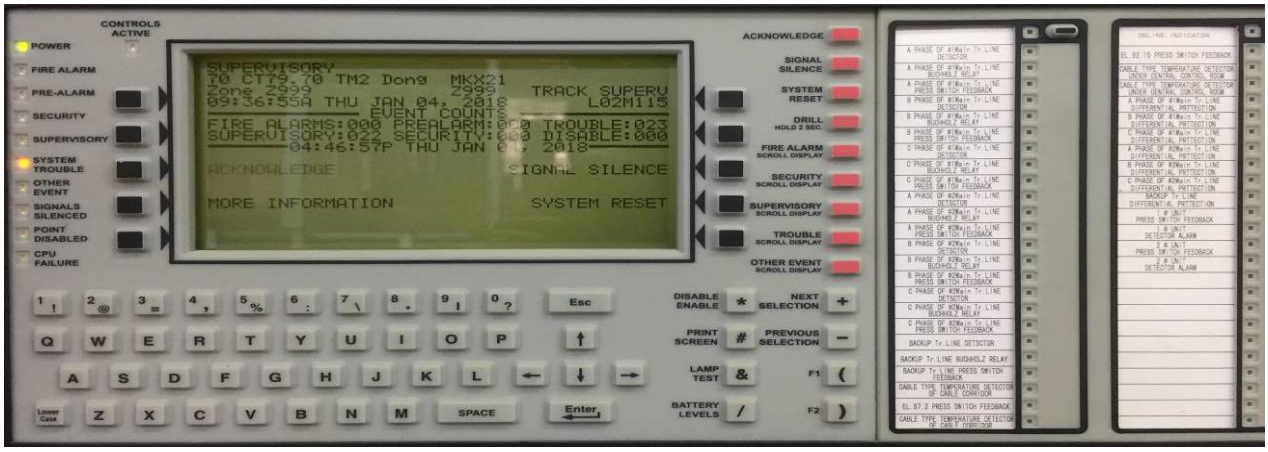
	Số kênh làm việc	kênh	10
5	Module cách ly chống chạm đất tại khu vự gian máy		
	Ký hiệu	ISO-X	
	Số lượng	Cái	38
	Đèn hiển thị khi làm việc		Đèn màu vàng
6	Module điều khiển (C) tại khu vực gian máy		
	Ký hiệu	FCM-1	
	Số lượng	Cái	112
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	0-49
	Đèn hiện thị ở chế độ làm việc		Đèn đỏ nhấp nháy
	Đèn hiển thị khi xuất hiện lỗi		Đèn đỏ duy trì
7	Module giám sát (S) khu vực gian máy		
	Ký hiệu	FMM-1	
	Số lượng	Cái	129
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	0-49
	Đèn hiện thị ở chế độ làm việc		Đèn xanh lá cây nhấp nháy
	Đèn hiển thị khi xuất hiện lỗi		Đèn đỏ không nhấp nháy
8	Ác quy dự phòng		
	Số lượng	Cái	15
	Điện áp sử dụng	VDC, Ah	24; 15
HỆ THỐNG ĐẦU BÁO CHÁY			
9	Đầu dò báo nhiệt kiểu cảm ứng nhiệt độ		
	Ký hiệu	(RH) FST- 851R	
	Số lượng	Cái	48 tại GM 11 tại Trạm 220kV
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	20-38

	Đèn hiện thị ở chế độ làm việc		Đèn xanh nhấp nháy
	Đèn hiển thị khi xuất hiện lỗi		Đèn đỏ không nhấp nháy
10	Đầu dò báo khói		
	Ký hiệu	(IS) FSP-851, FSP-851T	
	Số lượng	Cái	135
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	0-38
11	Đầu dò báo nhiệt lắp cho MF		
	Số lượng	Cái	04/ 1 tổ máy
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	0-49
	Đèn hiện thị ở chế độ làm việc		Đèn xanh nhấp nháy
	Đèn hiển thị khi xuất hiện lỗi		Đèn đỏ duy trì
12	Đầu dò báo khói lắp cho MF		
	Ký hiệu	JTY-GD-ZM992	
	Số lượng	Cái	04/ 1 tổ máy
13	Dây báo nhiệt MBA		
	Nhiệt độ làm việc	^{0}C	39-50

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

Điều 6. Các thiết bị bên ngoài tủ điều khiển:

1. Tủ điều khiển báo cháy trung tâm NFS-3030:

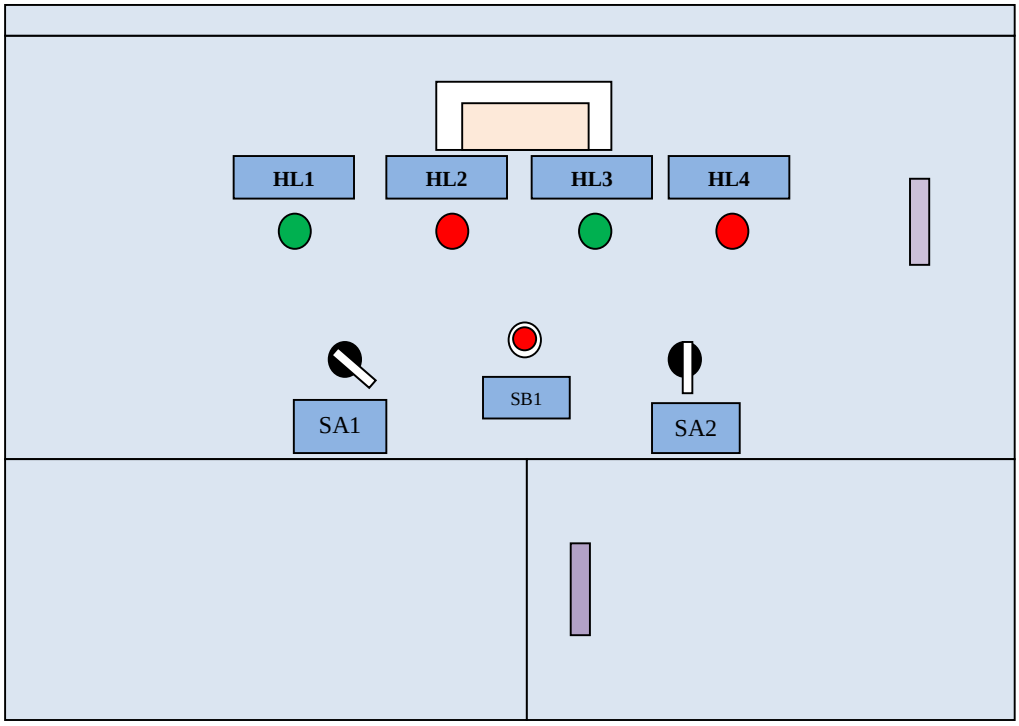


Màn hình hiển thị thông tin LCD

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
ĐÈN HIỂN THỊ CẢNH BÁO		
1	Power	Đèn báo nguồn cấp
2	Fire alarm	Đèn báo chuông báo cháy
3	Fire alarm	Đèn báo cảm biến báo cháy tác động (cấp 1)
4	Security	Đèn cảnh báo khi xuất hiện lỗi từ hệ thống
5	Supervisory	Đèn báo hệ thống báo cháy báo động
6	System trouble	Đèn báo hư hỏng hệ thống điều khiển
7	Other event	Đèn báo sự kiện khác
8	Signal silenced	Đèn ngừng tín hiệu chuông
9	Point disabled	Đèn báo địa chỉ báo cháy bị bỏ qua
10	CPU failure	Đèn báo lỗi CPU
11	Controls active	Đèn báo hệ thống đang hoạt động
CÁC PHÍM CHỨC NĂNG		
12	Acknowledge	Phím xác nhận cảnh báo
13	Signal silenced	Phím tắt âm thanh cảnh báo trên tủ điều khiển
14	System reset	Phím giải trừ các tín hiệu hư hỏng để khôi phục lại chế độ ban đầu
15	Drill hold 2sec	Phím kích hoạt báo cháy giả để phục vụ diễn tập chữa cháy
16	Fire alarm	Phím kiểm tra địa chỉ báo cháy
17	Security	Phím bảo vệ
18	Enter	Phím xác nhận
19	0-9	Phím số thứ tự

20	a-z	Phím chữ cái
21	Next selection	Phím lựa chọn tiếp theo
22	Previous selection	Phím lựa chọn trước
23	Lamp test	Phím kiểm tra đèn
24	Print screen	Phím in màn hình
25	Battery level	Phím báo mức cấp pin của ắc quy

2. Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy MF:



STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG	GHI CHÚ
1	HL1	Đèn báo nguồn cấp	Đèn màu xanh
2	HL2	Đèn báo có cháy trong hệ thống MF	Đèn màu đỏ
3	HL3	Đèn báo trạng thái van *$N_4$19 đóng	Đèn màu xanh
4	HL4	Đèn báo trạng thái van *$N_4$19 mở	Đèn màu đỏ
5	SA1	Khóa chọn chế độ tủ điều khiển báo cháy chữa cháy MF	Khóa chọn 3 vị trí (Auto/0/Manual)

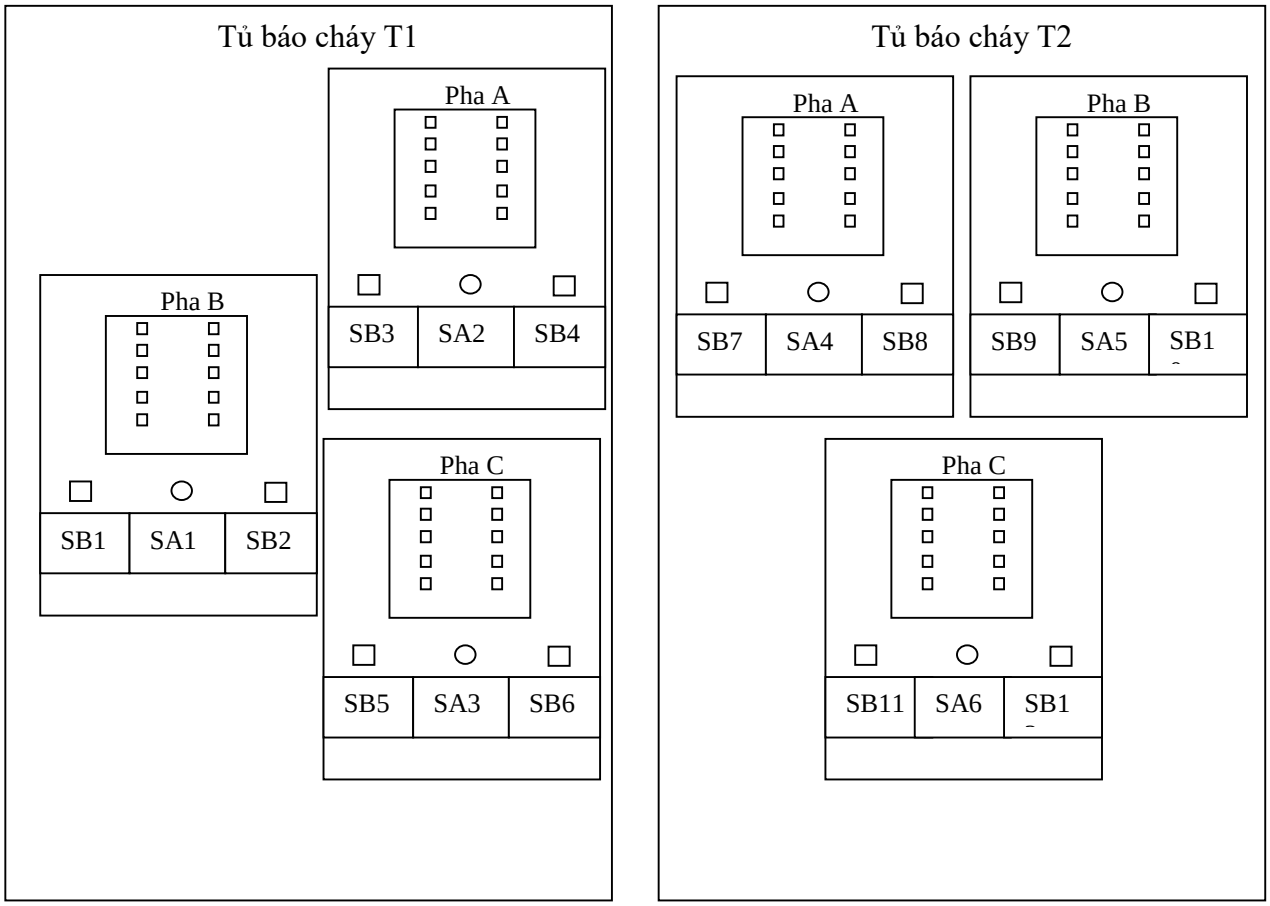
6	SA2	Khóa chọn chế độ điều khiển van điện *$N_4$19	Khóa chọn 3 vị trí (Remote/0/Local)
7	SB1	Nút ấn điều khiển tại chỗ mở van *$N_4$19	Nút ấn màu đỏ

- Bảng điều khiển chữa cháy FCI-7100

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
ĐÈN HIỂN THỊ CẢNH BÁO		
1	AC power on	Đèn báo có nguồn cấp AC
2	Alarm	Đèn báo lỗi hệ thống
3	Supervisory	Đèn báo hệ thống báo cháy báo động
4	System trouble	Đèn báo hư hỏng hệ thống điều khiển
5	Power fault	Đèn báo lỗi nguồn
6	Ground fault	Đèn báo lỗi chạm đất
CÁC PHÍM CHỨC NĂNG		
7	Alarm Acknowledge	Phím xác nhận cảnh báo hệ thống
8	Trouble Acknowledge	Phím xác nhận cảnh báo lỗi hệ thống

9	Signal silenced	Phím tắt âm thanh cảnh báo trên tủ điều khiển
10	System reset	Phím giải trừ các tín hiệu hư hỏng để khôi phục lại chế độ ban đầu
11	Menu	Phím đăng nhập
12	Back	Phím thoát ra
13	Ok	Phím xác nhận
14	Edit	Phím chỉnh sửa
15	0-9	Phím số thứ tự

3. Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy MBA



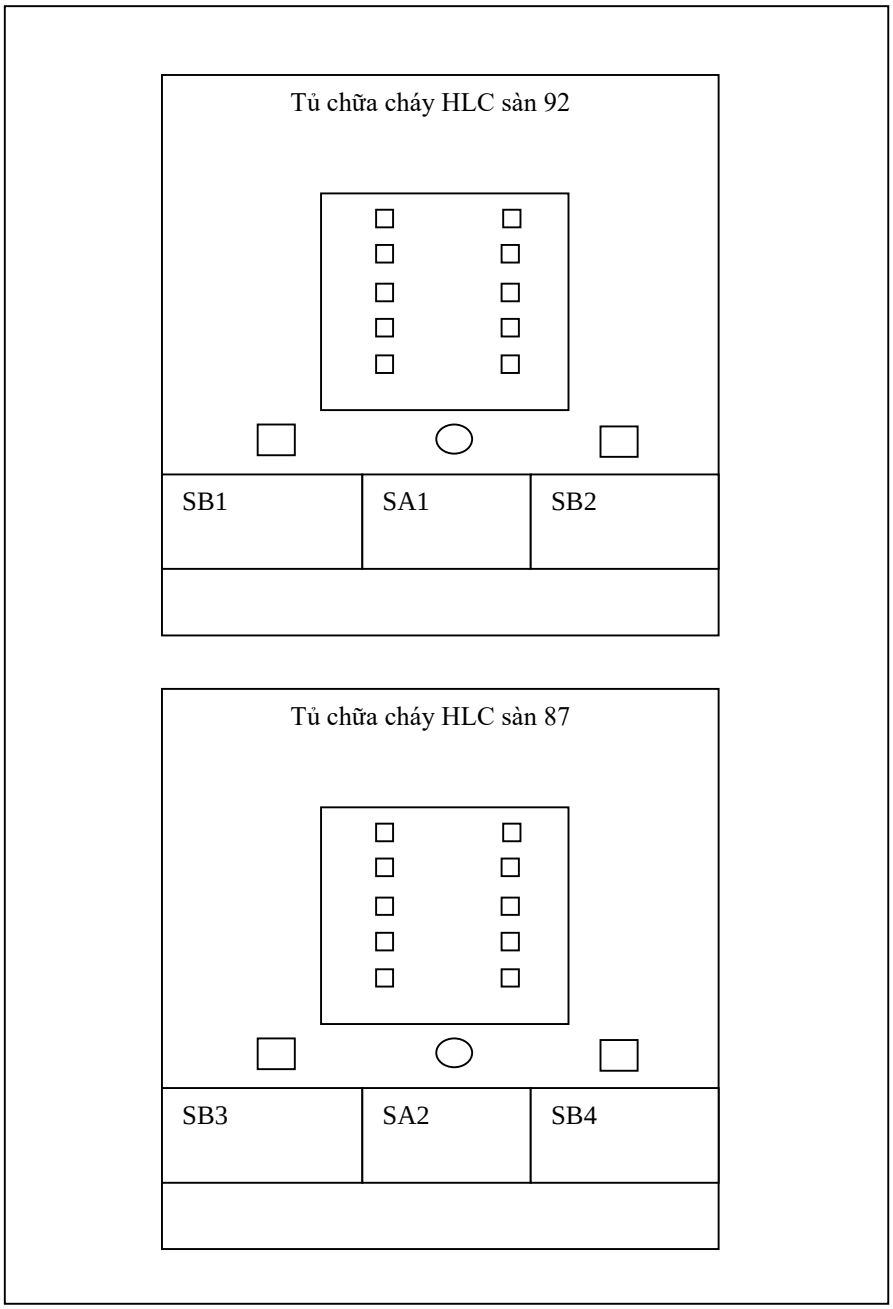
STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG	GHI CHÚ
1	SB1	Nút ấn điều khiển mở van điện $1N_49A$	Nút màu đỏ
2	SB2	Nút ấn điều khiển đóng van điện $1N_49A$	Nút màu xanh

3	SB3	Nút ấn điều khiển mở van điện 1N$_4$9B	Nút màu đỏ
4	SB4	Nút ấn điều khiển đóng van điện 1N$_4$9B	Nút màu xanh
5	SB5	Nút ấn điều khiển mở van điện 1N$_4$9C	Nút màu đỏ
6	SB6	Nút ấn điều khiển đóng van điện 1N$_4$9C	Nút màu xanh
7	SB7	Nút ấn điều khiển mở van điện 2N$_4$9A	Nút màu đỏ
8	SB8	Nút ấn điều khiển đóng van điện 2N$_4$9A	Nút màu xanh
9	SB9	Nút ấn điều khiển mở van điện 2N$_4$9B	Nút màu đỏ
10	SB10	Nút ấn điều khiển đóng van điện 2N$_4$9B	Nút màu xanh
11	SB11	Nút ấn điều khiển mở van điện 2N$_4$9C	Nút màu đỏ
12	SB12	Nút ấn điều khiển đóng van điện 2N$_4$9C	Nút màu xanh
13	SA1	Khóa chọn chế độ báo cháy chữa cháy pha A T1	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)
14	SA2	Khóa điều khiển báo cháy chữa cháy pha B - T1	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)
15	SA3	Khóa điều khiển báo cháy chữa cháy pha C - T1	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)
16	SA4	Khóa điều khiển báo cháy chữa cháy pha A – T2	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)
17	SA5	Khóa điều khiển báo cháy chữa cháy pha B – T2	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)
18	SA6	Khóa điều khiển báo cháy chữa cháy pha C – T2	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)

4. Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy HLC sàn 87m, 92m:

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG	GHI CHÚ
1	SB1	Nút ấn điều khiển mở van N$_4$12	Nút ấn màu đỏ
2	SB2	Nút ấn điều khiển đóng van N$_4$12	Nút ấn màu xanh

3	SB3	Nút ấn điều khiển mở van $N_4$14	Nút ấn màu đỏ
4	SB4	Nút ấn điều khiển đóng van $N_4$14	Nút ấn màu xanh
5	SA1	Khóa chọn chế độ tủ điều khiển báo cháy chữa cháy HLC sàn 92m	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)
6	SA2	Khóa chọn chế độ tủ điều khiển báo cháy chữa cháy HLC sàn 87m	Khóa chọn 2 vị trí (Manual - Auto)



- Panel giám sát báo cháy RP-1002E notifier:

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
ĐÈN HIỂN THỊ CẢNH BÁO		
1	AC power	Đèn báo có nguồn cấp AC
2	System alarm	Đèn cảnh báo hệ thống
3	Release	Đèn báo đang chữa cháy
4	Supervisory	Đèn báo hệ thống báo cháy báo động
5	System trouble	Đèn báo hư hỏng hệ thống điều khiển
6	Circuit trouble	Đèn cảnh báo dòng sai của hệ thống điều khiển
7	Alarm silence	Đèn tắt chuông cảnh báo toàn bộ hệ thống
8	Power trouble	Đèn báo nguồn
9	Zone 1	Đèn không kết nối vị trí vùng 1
10	Zone 2	Đèn không kết nối vị trí vùng 2

11	Abort	Đèn hủy bỏ
12	Manual release	Đèn hướng dẫn sử dụng
CÁC PHÍM CHỨC NĂNG		
13	Tone silence	Phím tắt chuông
14	Alarm silence	Phím tắt chuông cảnh báo toàn bộ hệ thống
15	Alarm activate	Phím kích hoạt báo cháy giả để diễn tập
16	System reset	Phím giải trừ các tín hiệu hư hỏng để khôi phục lại chế độ ban đầu

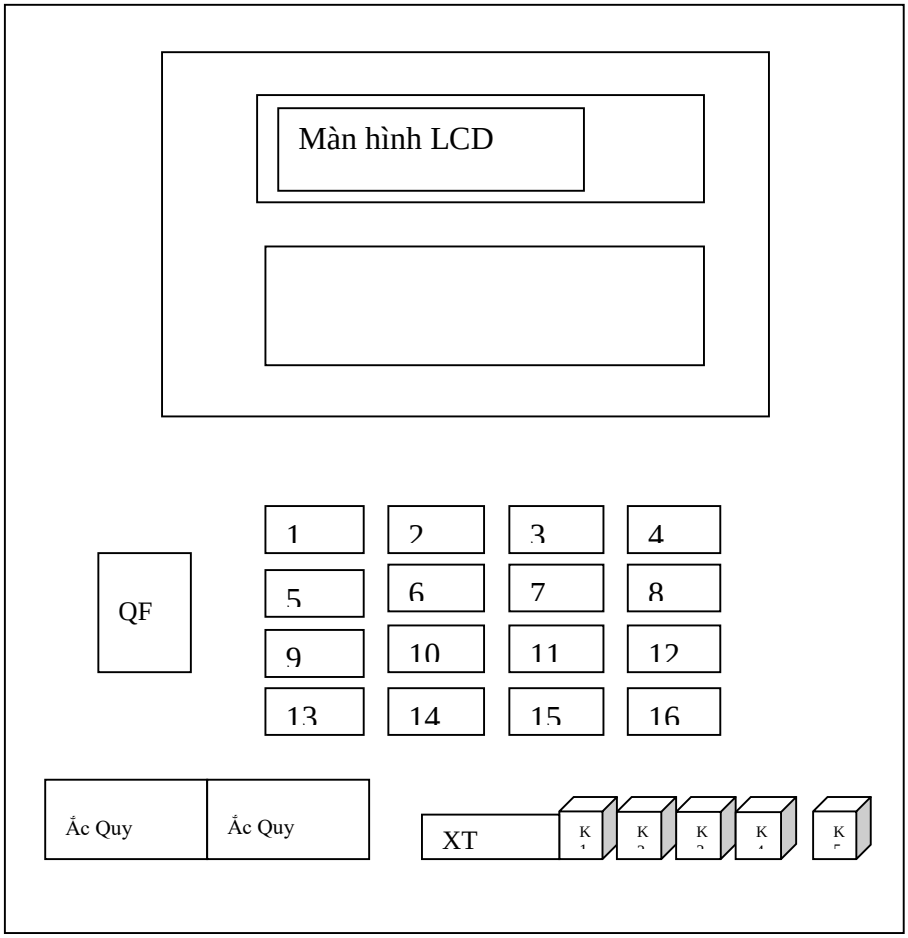
5. Tủ điều khiển báo cháy nhà điều khiển trạm 220kV

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
ĐÈN HIỂN THỊ CẢNH BÁO		
1	AC power	Đèn báo có nguồn cấp AC
2	Bat Trouble	Đèn cảnh báo sự cố ắc quy
3	Manual station	Đèn báo điều khiển bằng tay
4	28V High	Đèn báo điện áp ắc quy cao
5	24V Normal	Đèn báo điện áp ắc quy bình thương

6	20V Low	Đèn cảnh báo điện áp ắc quy thấp
7	Auto reset	Nút ấn Tự động thiết lập lại
8	Main bell stop	Nút ấn tắt chuông chính
9	Local bell stop	Nút ấn dừng chuông tại chỗ
10	Bat test	Nút ấn kiểm tra ắc quy
11	Zone test	Nút ấn kiểm tra vùng báo cháy
12	Reset	Nút ấn giải trừ sự cố

Điều 7. Các thiết bị bên trong tủ điều khiển:

1. Tủ báo cháy trung tâm NFS-3030:

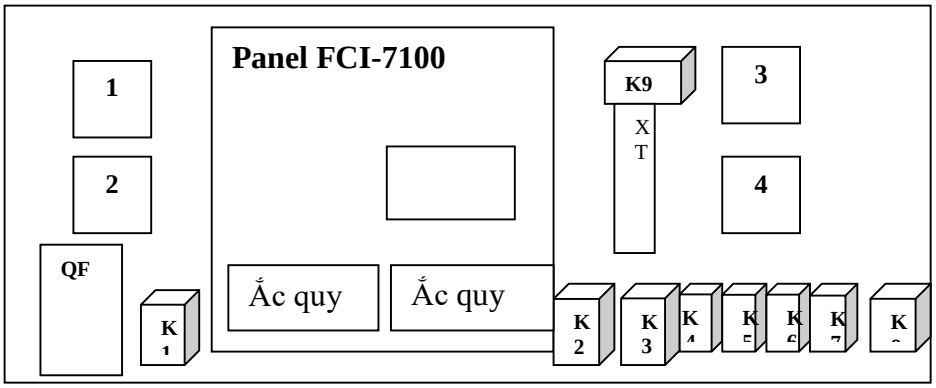


- Bảng mô tả thiết bị bên trong tủ

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
1	Màn hình LCD	Hiển thị thông tin hệ thống
2	K1	Rơ le báo tín hiệu cháy đến hệ thống điều khiển
3	K2	Rơ le báo tín hiệu cửa chắn gió đến hệ thống điều khiển
4	K3	Rơ le báo tín hiệu mở van chữa cháy máy biến áp T1 đến hệ thống điều khiển
5	K4	Rơ le báo tín hiệu mở van chữa cháy máy biến áp T2 đến hệ thống điều khiển
6	K5	Rơ le báo tín hiệu phòng máy phát diesel đến hệ thống điều khiển
7	XT	Hàng kẹp
8	QF	Aptomat cấp nguồn cho Tủ điều khiển
9	Ắc quy	Nguồn dự phòng cho Tủ điều khiển khi mất nguồn xoay chiều
10	Module số 1(GO2)	Module giám sát cách điện thông gió mái và thông gió hút
11	Module số 2(SO1)	Module giám sát nhiệt độ hành lang cáp P.ĐKTT
12	Module sô 3(SO2)	Module giám sát nhiệt độ hành lang cáp P.ĐKTT
13	Module số 4(CO1)	Module điều khiển báo cháy trung tâm
14	Module số 5(GO1)	Module giám sát cách điện của hành lang cáp P.ĐKTT
15	Module số 6(CO2)	Module điều khiển cửa chắn gió
16	Module số 7(CO3)	Module điều khiển van chữa cháy máy biến áp T1
17	Module số 8(CO4)	Module điều khiển van chữa cháy máy biến áp T2
18	Module số 9(CO5)	Module điều khiển phòng máy phát Diesel
19	Module số 10(CO6)	Module dự phòng
20	Module số 11(CO7)	Module dự phòng
21	Module số 12(CO8)	Module dự phòng

22	Module số 13(CO9)	Module dự phòng
23	Module số 14(CO10)	Module dự phòng
24	Module số 15(CO11)	Module điều khiển cửa chắn gió P.ĐKTT
25	Module số 16(SO3)	Module giám sát phản hồi cửa chắn gió đường ống thông gió P.ĐKTT

2. Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy MF:

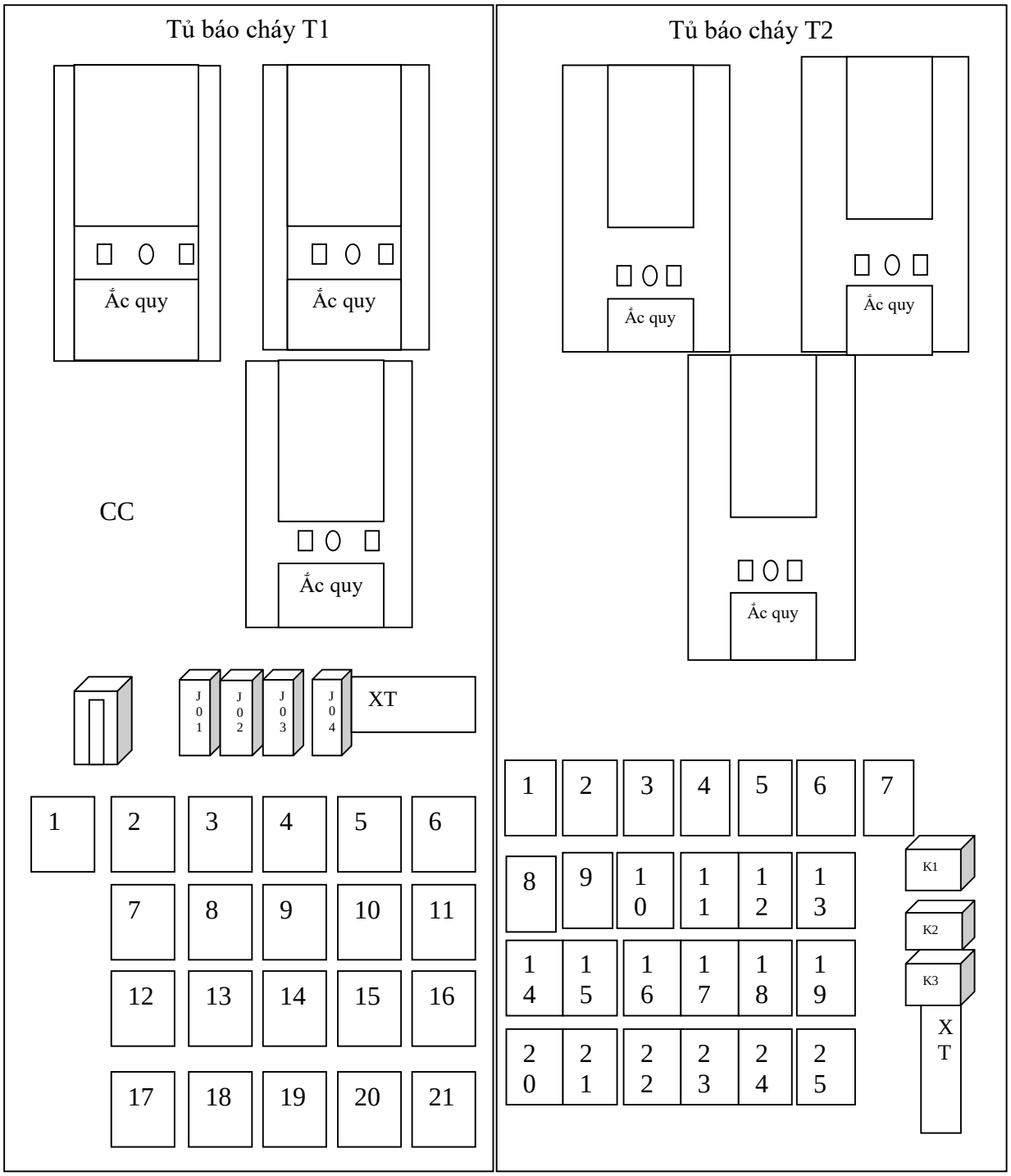


- Bảng mô tả thiết bị bên trong tủ:

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
1	Panel điều khiển chữa cháy FC-7100	Thu thập dữ liệu và cài đặt các địa chỉ
2	K1	Rơ le báo lỗi nguồn
3	K2	Rơ le điều khiển tự động tại chỗ
4	K3	Rơ le điều khiển tự động, từ xa
5	K4	Rơ le điều khiển bằng tay
6	K5	Rơ le mở van chữa cháy
7	K6	Rơ le báo cháy tổ máy
8	K7	Rơ le báo cánh hướng đóng hoàn toàn
9	K8	Rơ le báo áp lực nước đầu vào
10	K9	Rơ le báo khói báo nhiệt
11	XT	Hàng kẹp

12	Module số 1(C1)	Module điều khiển mở van nước
13	Module số 2(S3)	Module giám sát áp lực nước
14	Module sô 3(S2)	Module giám sát khói
15	Module số 4(S1)	Module giám sát nhiệt
16	QF	Áptomat cấp nguồn tủ điều khiển
17	Ắc quy	Nguồn dự phòng cho Tủ điều khiển khi mất nguồn xoay chiều

3. Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy MBA:



- Bảng mô tả thiết bị bên trong tủ:

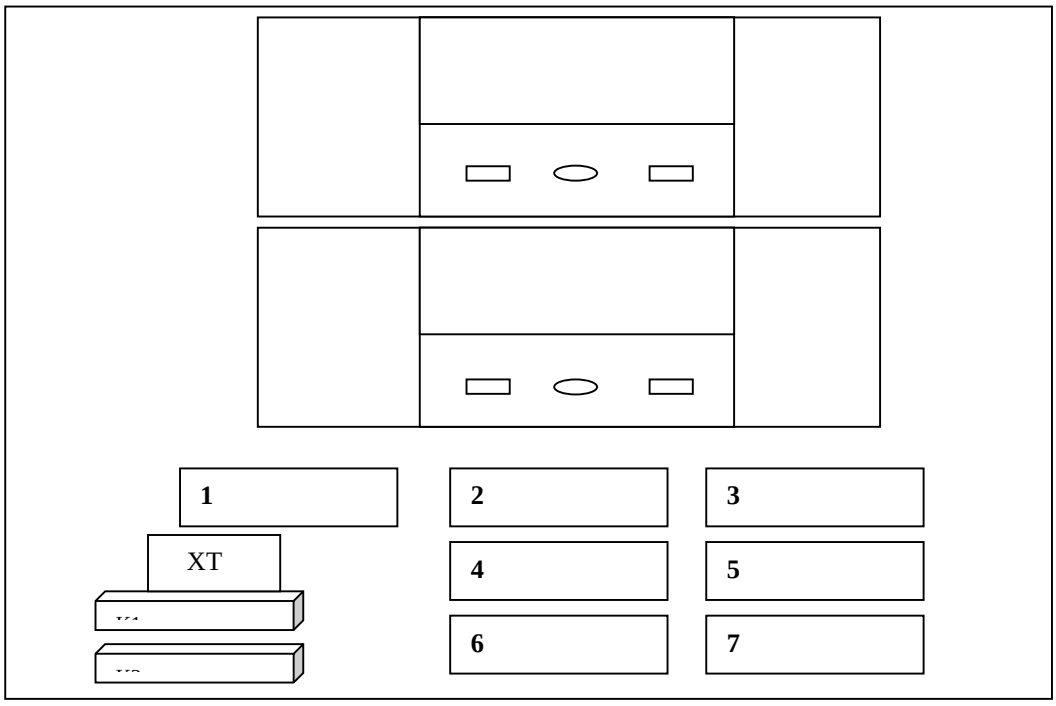
STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
I	**TỦ BÁO CHÁY T1**	
1	Panel giám sát báo cháy RP-1002 Enotifier	Thu thập dữ liệu và cài đặt các địa chỉ
2	J01	Rơ le mở van chữa cháy của máy biến áp dự phòng
3	J02	Rơ le mở van chữa cháy cứu hỏa pha A máy biến áp
4	J03	Rơ le mở van chữa cháy cứu hỏa pha B máy biến áp
5	J04	Rơ le mở van chữa cháy cứu hỏa pha C máy biến áp
6	CC	Cầu chì bảo vệ quá dòng
7	XT	Hàng kẹp
8	Module số 1(G)	Module giám sát cách điện hệ thống báo cháy, chữa cháy T1
9	Module số 2(CO1)	Module điều khiển mở van nước chữa cháy của máy biến áp dự phòng
10	Module sô 3(S1)	Module giám sát dây nhiệt pha A
11	Module số 4(S2)	Module giám sát van tay pha A
12	Module số 5(S3)	Module giám sát áp lực nước pha A
13	Module số 6(S4)	Module giám sát so lệch pha A
14	Module số 7(S5)	Module giám sát rơ le hơi pha A
15	Module số 8(CO2)	Module điều khiển mở van chữa cháy cứu hỏa pha A máy biến áp
16	Module số 9(S6)	Module giám sát dây nhiệt pha B
17	Module số 10(S7)	Module giám sát van tay pha B

18	Module số 11(S8)	Module giám sát áp lực nước pha B
19	Module số 12(S9)	Module giám sát so lệch pha B
20	Module số 13(S10)	Module giám sát rơ le hơi pha B
21	Module số 14(CO3)	Module điều khiển mở van chữa cháy cứu hỏa pha B máy biến áp
22	Module số 15(S11)	Module giám sát dây nhiệt pha C
23	Module số 16(S12)	Module giám sát van tay pha C
24	Module số 17(S13)	Module giám sát áp lực nước pha C
25	Module số 18(S14)	Module giám sát so lệch pha C
26	Module số 19(S15)	Module giám sát rơ le hơi pha C
27	Module số 20(CO4)	Module điều khiển mở van chữa cháy cứu hỏa pha C máy biến áp
28	Ắc quy	Nguồn dự phòng cho Tủ điều khiển khi mất nguồn xoay chiều
II	**TỦ BÁO CHÁY T2**	
1	Panel giám sát báo cháy RP-1002 Enotifier	Thu thập dữ liệu và cài đặt các địa chỉ
2	K1	Rơ le mở van chữa cháy cứu hỏa pha A máy biến áp
3	K2	Rơ le mở van chữa cháy cứu hỏa pha B máy biến áp
4	K3	Rơ le mở van chữa cháy cứu hỏa pha C máy biến áp
5	XT	Hàng kẹp
6	Module số 1(G)	Module giám sát cách điện hệ thống báo cháy, chữa cháy T2
7	Module số 2(CO1)	Module điều khiển mở van chữa cháy cứu hỏa pha A máy biến áp
8	Module sô 3(S1)	Module giám sát dây nhiệt pha A
9	Module số 4(S2)	Module giám sát van tay pha A

10	Module số 5(S3)	Module giám sát áp lực nước pha A
11	Module số 6(S4)	Module giám sát so lệch pha A
12	Module số 7(S5)	Module giám sát rơ le hơi pha A
13	Module số 8(CO2)	Module điều khiển mở van chữa cháy cứu hỏa pha B máy biến áp
14	Module số 9(S6)	Module giám sát dây nhiệt pha B
15	Module số 10(SO7)	Module giám sát van tay pha B
16	Module số 11(SO8)	Module giám sát áp lực nước pha B
17	Module số 12(SO9)	Module giám sát so lệch pha B
18	Module số 13(SO10)	Module giám sát rơ le hơi pha B
19	Module số 14(CO3)	Module điều khiển mở van chữa cháy cứu hỏa pha C máy biến áp
20	Module số 15(SO11)	Module giám sát dây nhiệt pha C
21	Module số 16(SO12)	Module giám sát van tay pha C
22	Module số 17(SO13)	Module giám sát áp lực nước pha C
23	Module số 18(SO14)	Module giám sát so lệch pha C
24	Module số 19(SO15)	Module giám sát rơ le hơi pha C
25	Module số 20(CO4)	Module điều khiển cửa chắn gió đường ống thông gió hành lang
26	Module số 21(SO16)	Module giám sát phản hồi cửa chắn gió đường ống thông gió hành lang
27	Module số 21(S16)	Module giám sát dây nhiệt của máy biến áp dự phòng
28	Module số 22(S17)	Module giám sát van tay của máy biến áp dự phòng
29	Module số 23(S18)	Module giám sát áp lực nước của máy biến áp dự phòng
30	Module số 24(S19)	Module giám sát so lệch của máy biến áp dự phòng

31	Module số 25(S20)	Module giám sát rơ le hơi của máy biến áp dự phòng
32	Ắc quy	Nguồn dự phòng cho Tủ điều khiển khi mất nguồn xoay chiều

4. Tủ điều khiển báo cháy chữa cháy HLC sàn 87m, 92m:



- Bảng mô tả thiết bị bên trong tủ:

STT	KÝ HIỆU	CHỨC NĂNG
1	Panel giám sát báo cháy RP-1002 Enotifier	Thu thập dữ liệu và cài đặt các địa chỉ
2	K1	Rơ le mở van nước hành lang cáp sàn 87
3	K2	Rơ le mở van nước hành lang cáp sàn 92
4	XT	Hàng kẹp
5	Module số 1(G)	Module giám sát cách điện của hệ thống báo cháy hành lang cáp
6	Module số 2(CO1)	Module điều khiển van điện hành lang cáp sàn 87
7	Module sô 3(S01)	Module giám sát van nước hành lang cáp sàn 87
8	Module số 4(S02)	Module giám sát áp lực nước hành lang cáp sàn 87
9	Module số 5(C02)	Module điều khiển van điện hành lang cáp sàn 92

10	Module số 6(S03)	Module giám sát van nước hành lang cáp sàn 92
11	Module số 7(S04)	Module giám sát áp lực nước hành lang cáp sàn 92
12	Ắc quy	Nguồn dự phòng cho Tủ điều khiển khi mất nguồn xoay chiều

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 8. Quy định an toàn vận hành hệ thống báo cháy tự động:

- Hệ thống báo cháy tự động phải được kiểm tra bảo dưỡng theo lịch định kỳ, kiểm tra thử khả năng hoạt động của các cảm biến, các hệ thống cảnh báo ánh sáng và chuông còi.
- Đảm bảo duy trì liên tục nguồn điện cấp cho hệ thống báo cháy tự động luôn ở chế độ sẵn sàng làm việc.

Điều 9. Trong ca trực, NVVH phải định kỳ kiểm tra hệ thống báo cháy tự động theo các nội dung:

- Các đèn, tín hiệu cảnh báo, các modull báo cháy tại các tủ điều khiển báo cháy tự động
- Các ắc quy bên trong tủ điều khiển không bị oxy hóa hoặc tụt điện áp
- Tình trạng nguyên vẹn của các đầu báo cháy: cảm biến khói, cảm biến nhiệt, dây nhiệt MBA.
- Kiểm tra thông tin báo cháy trên hệ thống DCS tại mục “ Fire fighting system”
- Các tủ chữa cháy vận hành đúng phương thức, Hệ thống chuông, còi, nút nhấn báo cháy sẵn sàng làm việc.

II. VẬN HÀNH (CÁC THAO TÁC)

Điều 10. Thao tác của NVVH khi tủ báo cháy trung tâm có tín hiệu:

Khi có tín hiệu báo cháy, hệ thống chuông báo cháy kêu, trên bảng điều khiển đèn “**FIRE ALARM**” sáng, trên màn hình LCD hiển thị thông tin về vị trí, vùng xảy ra cháy. NVVH cần thực hiện các thao tác sau:

1. Đọc thông tin hiển thị trên màn hình LCD để xác định vị trí xảy ra cháy.
2. Kiểm tra thực tế vị trí báo cháy.
3. Nhấn phím “**ACKNOWLEDGE**” trên bảng điều khiển để xác nhận.
4. Nhấn phím ‘**SIGNAL SILENCE**” trên bảng điều khiển để tắt tín hiệu chuông.
5. Nhanh chóng kiểm tra, xử lý sự cố cháy theo quy định.

6. Sau khi xử lý xong sự cố cháy, nhấn phím "**SYSTEM RESET**" để đưa hệ thống trở lại bình thường, đèn "**FIRE ALARM**" tắt.
7. Khôi phục hệ thống thông gió nhà máy.

Lưu ý: Khi đã nhấn phím "**SIGNAL SILENCE**" thì chuông sẽ tắt, nếu sau đó chuông lại kêu thì có nghĩa là đã xuất hiện sự cố cháy mới, NVVH cần chủ động để xử lý.

Điều 11. Các thao tác đối với hệ thống tự động chữa cháy MF:

a. Khi có tín hiệu cháy tại MF H, NVVH cần thực hiện:*

1. Kiểm tra xác nhận sự cố cháy, mức độ cháy (có khói, lửa, mùi cháy cách điện trong MF).
2. Kiểm tra van *$N_4$19 đã mở tự động phun nước chữa cháy MF(Khi đã đủ các điều kiện mở van), nếu van *$N_4$19 không mở phải thực hiện:
   - Chuyển khóa điều khiển van *$N_4$19 trên tủ chữa cháy MF sang vị trí ***"Local"***.
   - Ấn nút ***"Local control"*** mở van bằng nút ấn hoặc mở van bằng tay tại van *$N_4$19.
3. Mở van *$N_4$20 kiểm tra phun nước chữa cháy MF.
4. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì tiến hành đóng van *$N_4$20, trả lại phương thức cho hệ thống chữa cháy MF**.**

b. Trong quá trình kiểm tra thiết bị phát hiện cháy MF, NVVH phải thực hiện:

1. Dừng khẩn cấp tổ máy.
2. Thực hiện các bước từ mục 2 đến mục 4 khoản a điều này.

Điều 12. Các thao tác đối với hệ thống tự động chữa cháy MBA:

a. Khi có tín hiệu cháy tại MBA T, NVVH cần thực hiện:*

1. Kiểm tra xác nhận sự cố cháy và mức độ cháy (có khói, lửa, mùi khét ở MBA).
2. Kiểm tra, cắt MC 23*, 90*, 44*.
3. Kiểm tra van *$N_4$9(A,B,C) mở tự động, nếu van này không mở phải thực hiện:
   - Ấn nút ***"Emergency Activate"***.

   Hoặc:
   - Gạt cần ***"Pull down"*** ngay trên van *$N_4$9(A,B,C).

4. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì tiến hành ấn ***"Emergency Stop"*** đóng van *$N_4$9(A,B,C) **.**

Lưu ý: Khi kiểm tra thực tế thấy rõ không phải cháy MBA mà van *$N_4$9(A,B,C) tự động mở thì phải Chuyển chế độ điều khiển van sang vị trí ***"Manual"*** sau đó ấn ***"Emergency Stop"*** đóng ngay van.

b. Trong quá trình kiểm tra thiết bị phát hiện cháy MBA, NVVH phải thực hiện:

1. Cắt MC 23*, 90*, 44*.
2. Thực hiện các bước từ mục 3 đến mục 4 khoản a điều này:

Điều 13. Các thao tác đối với hệ thống tự động chữa cháy hành lang cáp.

a. Khi có tín hiệu cháy tại hành lang cáp, NVVH cần thực hiện:

1. Kiểm tra thực tế xác minh sự cố cháy, mức độ cháy (có khói, lửa, mùi khét ở hành lang cáp).
2. Kiểm tra van $N_4$12 (chữa cháy hành lang cáp 92,15m) hoặc van $N_4$14 (chữa cháy hành lang cáp 87,2m) mở tự động, nếu van này không mở tự động thì phải thực hiện:
   - Chuyển KĐK sang chế độ bằng tay **"**Manual**"**.
   - Ấn nút ***"Emergency Activate"*** để mở van $N_4$12 hoặc van $N_4$14.

   Hoặc:
   - Gạt cần ***"Pull down"*** trên van $N_4$12 hoặc van $N_4$14.
3. Mở các van tay $N_4$11(A,B) (hành lang cáp sàn 92,15m) và van $N_4$13(A,B) (hành lang cáp sàn 87,20m).
4. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì tiến hành ấn nút ***"Emergency Stop"*** đóng các van chữa cháy hành lang cáp ($N_4$12 hoặc $N_4$14). đóng các van tay $N_4$11(A,B) (hành lang cáp sàn 92,15m) và van $N_4$13(A,B) (hành lang cáp sàn 87,20m). Và chuyển KĐK sang chế độ tự động **"**Auto**"**.

b. Trong quá trình kiểm tra thiết bị phát hiện cháy hành lang cáp:

Thực hiện các bước từ mục 2 đến mục 4 khoản a điều này.

Điều 14. Trình tự thao tác đưa các hệ thống báo cháy ra sửa chữa:

1. Cắt nguồn AC cấp cho hệ thống báo cháy
2. Cắt nguồn DC cấp cho hệ thống báo cháy
3. Kiểm tra hệ thống báo cháy không còn điện
4. Đặt tiếp địa di động
5. Treo biển báo phù hợp.

Điều 15. Quy định trước khi đưa các hệ thống báo cháy vào vận hành

1. Các Phiếu công tác, lệnh công tác trên các hệ thống PCCC đã kết thúc.
2. Có đăng ký đưa hệ thống PCCC vào làm việc theo quy định.

Điều 16. Trình tự thao tác đưa các hệ thống báo cháy tự động vào làm việc sau sửa chữa:

1. Tháo dỡ biển báo.
2. Tháo tiếp địa di động, kiểm tra hệ thống báo cháy không còn tiếp địa di động.
3. Cấp nguồn AC cho hệ thống báo cháy.
4. Cấp nguồn DC cho hệ thống báo cháy.
5. Kiểm tra hệ thống báo cháy làm việc bình thường.

Chương 4

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VẬN HÀNH VÀ CÁCH XỬ LÝ

Điều 17. Khi có lỗi trong hệ thống báo cháy, tủ báo cháy sẽ có tín hiệu chuông kêu, đèn "SYSTEM TROUBLE" hoặc “CPU FAILURE” sáng nhấp nháy, NVVH phải kiểm tra ngay nội dung hiển thị tại màn hình LCD của tủ điều khiển báo cháy. Nội dung hiển thị, nguyên nhân và cách xử lý như sau:

STT	HIỆN TƯỢNG	CHÚ THÍCH	CÁCH XỬ LÝ
1	AC FAILURE	Mất nguồn AC cấp cho hệ thống báo cháy.	1. Nhấn phím “**ACKNOWLEDGE**” để xác nhận, khi đó đèn led "**SYSTEM TROUBLE**" sáng ổn định. 2. Nhấn phím “**SIGNAL SILENCE**” để ngừng tín hiệu chuông. 3. Đọc thông tin hiển thị trên màn hình LCD để xác định lỗi, lấy thêm thông tin. 4. Tìm biện pháp khắc phục nguyên nhân gây ra cảnh báo nếu có thể. 5. Báo trực SCTX hoặc PXSC xử lý. 6. Sau khi khắc phục xong nguyên nhân gây cảnh báo, nhấn phím “**SYSTEM RESET**”
2	GENERAL TROUBLE	Nguồn cung cấp làm việc không phù hợp	
3	BATTERY HIGHT	Nguồn ắc quy quá cao	
4	BATTERY LOW	Nguồn ắc quy quá thấp	
5	CHARGER FAULT	Nguồn bộ nạp làm việc không bình thường	
6	DET FAILE TEST	Các đầu báo có lỗi kiểm tra	
7	INVALID RESPONSE	Không có phản hồi do lỗi địa chỉ hoặc dây dẫn	
8	GROUND FAULT	Lỗi chạm đất của các thiết bị	
9	MAINTENCE REQ	Các đầu báo bị bẩn	
10	MAINT URGENT	Yêu cầu bảo dưỡng khẩn cấp	

11	MOD EXT PWR LOSS	Lỗi Module nguồn điều khiển	để đưa hệ thống trở lại bình thường.
12	NO ANSWER	Đầu dò hoặc Module bị lỗi hoặc đấu nối không chính xác	
13	OPEN CIRCUIT	Lỗi hở mạch	
14	SHORT CIRCUIT	Lỗi ngắn mạch	
15	VERIFY OVER MAX	Lỗi có hiện tượng nhưng chưa đủ để báo cháy	

Điều 18. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý đối với hệ thống báo cháy

STT	HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
1	Có tín hiệu báo cháy nhưng hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động.	Tín hiệu khởi động cứu hỏa không được gửi đến hệ thống tự động.	1. Kiểm tra nếu có cháy thì NVVH thực hiện thao tác chữa cháy. 2. Báo trực SCTX hoặc PXSC xử lý.
		Mất nguồn mở van, van bị kẹt.	1. Đóng áp tô mát cung cấp nguồn. 2. Kiểm tra van điện từ, mở van bằng tay. 3. Báo trực SCTX hoặc PXSC xử lý.
2	Tủ điều khiển báo cháy xuất hiện tín hiệu "System trouble", " Power fault"	Dung lượng ắc quy tại tủ điều khiển bị hết	1. Kiểm tra và đo áp ≤ 12V thì cần thay thế ắc quy mới. 2. Báo trực SCTX hoặc PXSC khi thay ắc quy mới.
3	Có tín hiệu báo cháy nhưng thực tế không có cháy.	Các cảm biến báo sai	1. Reset hệ thống. 2. Báo trực SCTX hoặc PXSC xử lý
4	Đầu báo nhiệt (RH) báo sai	Chạm chập gây ngắn mạch bên trong đầu báo nhiệt	Kiểm tra và đo điện trở cách điện 2 tiếp điểm, nếu hỏng cần thay thế mới.

5	Đầu báo khói (IS) báo sai	Bụi bẩn xâm nhập trong buồng quang cảm biến.	Kiểm tra, mở nắp cảm biến vệ sinh buồng quang.
6	Đầu báo nhiệt kiểu cáp (LTD) báo sai	Do xước vỏ hoặc bong tróc dẫn đến ngắn mạch.	Kiểm tra dùng băng dán chịu nhiệt bọc lại vị trí xước, bong tróc.

Điều 19. Một số khiếm khuyết tồn tại đã từng xảy ra:

STT	HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
1	Tủ cứu hoả H1 báo tín hiệu Fault: battery nhấp nháy dòng. Báo sáng các đèn: system trouble, power fault	Do nguồn ắc quy dự phòng tại tủ điều khiển bị cạn hoặc hết.	1. Kiểm tra và đo áp ≤ 12V. 2. Thay mới ắc quy khi điện áp ≤ 12V. 3. Reset toàn bộ hệ thống tại tủ điều khiển.
2	Hệ thống báo cháy P.ĐKTT báo không chính xác và thường xuyên cảnh báo	- Do lỗi tín hiệu đường truyền. - Do sensor gửi tín hiệu Alarm không chính xác. - Do bị rung lắc các đầu báo	1. Reset lại hệ thống tại màn hình LCD của tủ điều khiển báo cháy trung tâm. 2. Kiểm tra các sensor. 3. Kiểm tra các Module địa chỉ
3	Tủ cứu hỏa liên tục báo "Ground fault loop1"	Do chạm đất mạch báo cháy	Tìm điểm chạm đất, cô lập điểm chạm đất.
4	Tín hiệu báo cháy không chính xác, thường xuyên báo phòng thông gió thổi sàn 87, phòng dầu MBA	- Bụi bẩn xâm nhập trong cảm biến dẫn đến tác động nhầm. - Các meo gió đang đóng	1. Kiểm tra, đo cách điện các đầu cảm biến nhiệt và khói tại phòng thông gió thổi. 2. Mở các meo gió 3.Vệ sinh, thay mới các đầu báo.

5	Dây cảm biến nhiệt pha B T1 báo lên tủ báo cháy trung tâm chập chờn	Do bong xước dây	Kiểm tra đi lại đường dây mới.
6	Cảm biến khói ngoài P.ĐKTT báo liên tục	Bụi bẩn xâm nhập trong cảm biến dẫn đến gửi tín hiệu Alarm không chính xác	1. Kiểm tra và mở nắp cảm biến vệ sinh buồng quang. 2. Thay mới cảm biến.
7	Báo cháy pha B T1 báo lỗi nguồn	Nguồn ắc quy bị cạn hết.	1. Kiểm tra và đo áp ≤ 12V. 2. Nếu điện áp ≤ 12V thay mới ắc quy.
8	Báo cháy sàn 68 khu vực tủ bơm rò rỉ báo sai(Thực tế không có cháy)	Bụi bẩn xâm nhập trong cảm biến dẫn đến gửi tín hiệu Alarm không chính xác	1. Kiểm tra và mở nắp cảm biến vệ sinh buồng quang. 2. Thay thế cảm biến.
9	Tủ báo cháy 3030 báo tín hiệu cháy H2 không reset được	Do cảm biến nhiệt trong buồng máy phát H2 báo duy trì	1. Kiểm tra, vệ sinh lại cảm biến. 2. Thay mới cảm biến.
10	Tủ báo cháy pha A máy biến áp T1 báo lỗi nguồn	Nguồn ắc quy bị cạn hết.	1. Kiểm tra và đo áp ≤ 12V. 2. Thay mới ắc quy khi điện áp ≤ 12V.
11	Cảm biến khói phòng diezel làm việc sai	Do bụi bẩn tại cảm biến.	Mở nắp vệ sinh cảm biến
12	Dây cảm biến nhiệt pha A T1 báo lỗi tại tủ báo cháy trung tâm 3030 (Thực tế tại tủ báo cháy MBA T1 không báo)	Do dây cảm biến bị bong xước	Kiểm tra đi lại đường dây mới.

Chương 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 21. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.
3.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.P4.01.06 đến BM.P4.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.P4.01.12 đến BM.P4.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

Phụ lục 01. Bảng địa chỉ hệ thống báo cháy.

STT	TÊN THIẾT BỊ	KVVH	MÃ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	VỊ TRÍ
Hệ thống cảm biến báo cháy các cao trình vùng 1- Sàn 92 đến 108					
1	Cảm biến khói	1-S01	L01D001	24 VDC	Phòng ĐKTT
2	Cảm biến khói	1-S02	L01D002	24 VDC	Cầu thang 98
3	Cảm biến khói	1-S03	L01D003	24 VDC	Phòng ĐKTT
4	Cảm biến khói	1-S04	L01D004	24 VDC	Phòng ĐKTT
5	Cảm biến khói	1-S05	L01D005	24 VDC	Phòng ĐKTT
6	Cảm biến khói	1-S06	L01D006	24 VDC	Cầu thang 98
7	Cảm biến khói	1-S07	L01D007	24 VDC	Phòng tự dùng 1 chiều
8	Cảm biến khói	1-S08	L01D008	24 VDC	Phòng tự dùng 1 chiều
9	Cảm biến khói	1-S09	L01D009	24 VDC	Phòng tự dùng 1 chiều
10	Cảm biến khói	1-S10	L01D010	24 VDC	Phòng tự dùng 1 chiều
11	Cảm biến khói	1-S11	L01D011	24 VDC	Hành lang cáp
12	Cảm biến khói	1-S12	L01D012	24 VDC	Cao trình 92.15
13	Cảm biến khói	1-S13	L01D013	24 VDC	Cao trình 92.15
14	Cảm biến khói	1-S14	L01D014	24 VDC	Cao trình 92.15
15	Cảm biến khói	1-S15	L01D015	24 VDC	Cao trình 92.15
16	Cảm biến khói	1-S16	L01D016	24 VDC	Cao trình 92.15
17	Cảm biến khói	1-S17	L01D017	24 VDC	Cao trình 92.15
18	Cảm biến khói	1-S18	L01D018	24 VDC	Cao trình 92.15
19	Cảm biến khói	1-S19	L01D019	24 VDC	Cao trình 92.15
20	Cảm biến khói	1-S20	L01D020	24 VDC	Cao trình 92.15
21	Cảm biến khói	1-S21	L01D021	24 VDC	Cao trình 92.15

22	Cảm biến khói	1-S22	L01D022	24 VDC	Cao trình 92.15
23	Cảm biến khói	1-S2 3	L01D023	24 VDC	Cao trình 92.15
24	Cảm biến khói	1-S23	L01D024	24 VDC	Cao trình 92.15
25	Cảm biến khói	1-S25	L01D025	24 VDC	Cao trình 92.15
26	Cảm biến nhiệt	1-S26	L01D026	24 VDC	Cao trình 92.15
27	Cảm biến khói	1-S27	L01D027	24 VDC	Cao trình 92.15
28	Cảm biến nhiệt	1-S28	L01D028	24 VDC	Cao trình 92.15
29	Cảm biến khói	1-S29	L01D029	24 VDC	Cao trình 92.15
30	Cảm biến nhiệt	1-S30	L01D030	24 VDC	Cao trình 92.15
31	Cảm biến nhiệt	1-S31	L01D031	24 VDC	Cao trình 92.15
32	Cảm biến nhiệt	1-S32	L01D032	24 VDC	Phòng dầu
33	Cảm biến nhiệt	1-S33	L01D033	24 VDC	Phòng dầu
34	Cảm biến khói	1-S34	L01D034	24 VDC	Phòng dầu
35	Cảm biến nhiệt	1-S35	L01D035	24 VDC	Phòng dầu
36	Cảm biến khói	1-S36	L01D036	24 VDC	Phòng dầu
37	Cảm biến nhiệt	1-S37	L01D037	24 VDC	Phòng dầu
38	Cảm biến khói	1-S38	L01D038	24 VDC	Phòng dầu
39	Cảm biến nhiệt	1-S39	L01D039	24 VDC	Phòng dầu
40	Cảm biến khói	1-S40	L01D040	24 VDC	Phòng dầu
41	Cảm biến nhiệt	1-S41	L01D041	24 VDC	Phòng dầu
42	Cảm biến khói	1-S42	L01D042	24 VDC	Phòng dầu
43	Cảm biến nhiệt	1-S43	L01D043	24 VDC	Phòng dầu
44	Cảm biến nhiệt	1-S44	L01D044	24 VDC	Phòng dầu
45	Cảm biến khói	1-S45	L01D045	24 VDC	Phòng dầu
46	Cảm biến nhiệt	1-S46	L01D046	24 VDC	Phòng thì nghiệm hóa dầu

47	Cảm biến khói	1-S47	L01D047	24 VDC	Phòng thì nghiệm hóa dầu
48	Cảm biến nhiệt	1-S48	L01D048	24 VDC	Phòng thì nghiệm hóa dầu
49	Cảm biến nhiệt	1-S49	L01D049	24 VDC	Phòng thì nghiệm hóa dầu
50	Cảm biến khói	1-S50	L01D050	24 VDC	Phòng thì nghiệm hóa dầu
51	Cảm biến nhiệt	1-S51	L01D050	24 VDC	Phòng thì nghiệm hóa dầu
52	Cảm biến khói	1-S52	L01D052	24 VDC	Cao trình 92.15 cầu thang
53	Cảm biến khói	1-S53	L01D053	24 VDC	Cao trình 92.15 cầu thang
54	Cảm biến nhiệt	1-S54	L01D054	24 VDC	Phòng dầu
55	Cảm biến nhiệt	1-S55	L01D055	24 VDC	Phòng dầu
56	Cảm biến khói	1-S56	L01D056	24 VDC	Phòng dầu
57	Cảm biến nhiệt	1-S57	L01D057	24 VDC	Phòng dầu
58	Cảm biến nhiệt	1-S58	L01D058	24 VDC	Phòng dầu
59	Cảm biến khói	1-S59	L01D059	24 VDC	Phòng dầu
60	Cảm biến nhiệt	1-S60	L01D060	24 VDC	Phòng dầu
61	Cảm biến nhiệt	1-S61	L01D061	24 VDC	Phòng dầu
62	Cảm biến nhiệt	1-S62	L01D062	24 VDC	Phòng dầu
63	Cảm biến khói	1-S63	L01D063	24 VDC	Phòng dầu
64	Cảm biến nhiệt	1-S64	L01D064	24 VDC	Phòng dầu
65	Cảm biến nhiệt	1-S65	L01D065	24 VDC	Phòng dầu
66	Cảm biến nhiệt	1-S66	L01D066	24 VDC	Phòng dầu
67	Cảm biến khói	1-S67	L01D067	24 VDC	Phòng dầu
68	Cảm biến nhiệt	1-S68	L01D068	24 VDC	Phòng dầu
69	Cảm biến nhiệt	1-S69	L01D069	24 VDC	Phòng dầu
70	Cảm biến khói	1-S70	L01D070	24 VDC	Phòng ắc quy

71	Cảm biến khói	1-S71	L01D071	24 VDC	Phòng ắc quy
72	Cảm biến khói	1-S72	L01D072	24 VDC	Phòng ắc quy
73	Cảm biến khói	1-S73	L01D073	24 VDC	Phòng ắc quy
74	Cảm biến khói	1-S74	L01D074	24 VDC	Chager room
75	Cảm biến khói	1-S75	L01D075	24 VDC	Cầu thang cao trình 92.15
76	Cảm biến nhiệt	1-S76	L01D076	24 VDC	Cao trình 98.00
77	Cảm biến khói	1-S77	L01D077	24 VDC	Cao trình 98.00
78	Cảm biến nhiệt	1-S78	L01D078	24 VDC	Cao trình 98.00
79	Cảm biến nhiệt	1-S79	L01D079	24 VDC	Cao trình 98.00
80	Cảm biến khói	1-S80	L01D080	24 VDC	Cao trình 98.00
81	Cảm biến nhiệt	1-S81	L01D081	24 VDC	Cao trình 98.00
82	Cảm biến nhiệt	1-S82	L01D082	24 VDC	Cao trình 98.00
83	Cảm biến khói	1-S83	L01D083	24 VDC	Cao trình 98.00
84	Cảm biến nhiệt	1-S84	L01D084	24 VDC	Cao trình 98.00
85	Cảm biến khói	1-S85	L01D085	24 VDC	Cao trình 103.22
86	Cảm biến khói	1-S86	L01D086	24 VDC	Cao trình 103.22
87	Cảm biến khói	1-S87	L01D087	24 VDC	Cao trình 103.22
88	Cảm biến khói	1-S88	L01D088	24 VDC	Cao trình 103.22
89	Cảm biến khói	1-S89	L01D089	24 VDC	Cao trình 103.22
90	Cảm biến khói	1-S90	L01D090	24 VDC	Cao trình 108.44
91	Cảm biến khói	1-S91	L01D091	24 VDC	Cao trình 108.44
92	Cảm biến khói	1-S92	L01D092	24 VDC	Cao trình 108.44
93	Cảm biến khói	1-S93	L01D093	24 VDC	Cao trình 108.44
94	Cảm biến khói	1-S94	L01D094	24 VDC	Cao trình 108.44
Hệ thống cảm biến báo cháy các cao trình vùng 2- Sàn 87 đến 68					

96	Cảm biến khói	2-S01	L02D001	24 VDC	CT cứu hỏa cao trình 87.20
97	Cảm biến khói	2-S02	L02D002	24 VDC	Phòng thí nghiệm
98	Cảm biến khói	2-S03	L02D003	24 VDC	Phòng thí nghiệm
99	Cảm biến khói	2-S04	L02D004	24 VDC	Phòng thông gió thổi
100	Cảm biến khói	2-S05	L02D005	24 VDC	Phòng thông gió thổi
101	Cảm biến khói	2-S06	L02D006	24 VDC	Phòng kho cao trình 87.20
102	Cảm biến khói	2-S07	L02D007	24 VDC	Phòng máy cắt BCG2
103	Cảm biến khói	2-S08	L02D008	24 VDC	Phòng máy cắt BCG2
104	Cảm biến khói	2-S09	L02D009	24 VDC	Phòng tự dùng 400V
105	Cảm biến khói	2-S10	L02D010	24 VDC	Phòng tự dùng 400V
106	Cảm biến khói	2-S11	L02D011	24 VDC	Phòng máy cắt BCG1
107	Cảm biến khói	2-S12	L02D012	24 VDC	Phòng máy cắt BCG1
108	Cảm biến khói	2-S13	L02D013	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
109	Cảm biến khói	2-S14	L02D014	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
110	Cảm biến khói	2-S15	L02D015	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
111	Cảm biến khói	2-S16	L02D016	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
112	Cảm biến khói	2-S17	L02D017	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
113	Cảm biến khói	2-S18	L02D018	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
114	Cảm biến khói	2-S19	L02D019	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
115	Cảm biến khói	2-S20	L02D020	24 VDC	Hành lang cáp 87.20
116	Cảm biến khói	2-S21	L02D021	24 VDC	Phòng thông gió hút

117	Cảm biến khói	2-S22	L02D022	24 VDC	Phòng thông gió hút
118	Cảm biến khói	2-S23	L02D023	24 VDC	Phòng thông gió hút
119	Cảm biến khói	2-S24	L02D024	24 VDC	Phòng thông gió hút
120	Cảm biến khói	2-S25	L02D025	24 VDC	Phòng thông gió hút
121	Cảm biến khói	2-S26	L02D026	24 VDC	Phòng thông gió hút
122	Cảm biến khói	2-S27	L02D027	24 VDC	Phòng xưởng cơ khí
123	Cảm biến khói	2-S28	L02D028	24 VDC	Phòng xưởng cơ khí
124	Cảm biến khói	2-S29	L02D029	24 VDC	Phòng xưởng cơ khí
125	Cảm biến khói	2-S30	L02D030	24 VDC	Cầu thang 87.20 TM1
126	Cảm biến khói	2-S31	L02D031	24 VDC	Cầu thang 87.20 TM1
127	Cảm biến nhiệt	2-S32	L02D032	24 VDC	Phòng dầu sự cố
128	Cảm biến nhiệt	2-S33	L02D033	24 VDC	Phòng dầu sự cố
129	Cảm biến nhiệt	2-S34	L02D034	24 VDC	Phòng dầu sự cố
130	Cảm biến khói	2-S35	L02D035	24 VDC	Phòng dầu sự cố
131	Cảm biến nhiệt	2-S36	L02D036	24 VDC	Phòng dầu sự cố
132	Cảm biến khói	2-S37	L02D037	24 VDC	Phòng dầu sự cố
133	Cảm biến nhiệt	2-S38	L02D038	24 VDC	Phòng dầu sự cố
134	Cảm biến khói	2-S39	L02D039	24 VDC	Phòng dầu sự cố
135	Cảm biến khói	2-S40	L02D040	24 VDC	Cầu thang 87.20 TM2
136	Cảm biến khói	2-S41	L02D041	24 VDC	Cầu thang 87.20 TM2
137	Cảm biến khói	2-S42	L02D042	24 VDC	Phòng kích từ TM1
138	Cảm biến khói	2-S43	L02D043	24 VDC	Phòng kích từ TM1

139	Cảm biến khói	2-S44	L02D044	24 VDC	Hành lang kích từ
140	Cảm biến khói	2-S45	L02D045	24 VDC	Tủ trung tính TM2
141	Cảm biến khói	2-S46	L02D046	24 VDC	Điều tốc TM1
142	Cảm biến khói	2-S47	L02D047	24 VDC	Điều tốc TM1
143	Cảm biến khói	2-S48	L02D048	24 VDC	Hố thả thiết bị
144	Cảm biến khói	2-S49	L02D049	24 VDC	Hố thả thiết bị
145	Cảm biến khói	2-S50	L02D050	24 VDC	Hành lang kích từ
146	Cảm biến khói	2-S51	L02D051	24 VDC	Phòng kích từ TM1
147	Cảm biến khói	2-S52	L02D052	24 VDC	Phòng kích từ TM1
148	Cảm biến khói	2-S53	L02D053	24 VDC	Tủ trung tính TM1
149	Cảm biến khói	2-S54	L02D054	24 VDC	Tủ trung tính TM1
150	Cảm biến khói	2-S55	L02D055	24 VDC	Tủ trung tính TM1
151	Cảm biến khói	2-S56	L02D056	24 VDC	Cầu thang 79.70 TM1
152	Cảm biến khói	2-S57	L02D057	24 VDC	Cầu thang 79.70 TM1
153	Cảm biến nhiệt	2-S58	L02D058	24 VDC	Phòng khí nén
154	Cảm biến nhiệt	2-S59	L02D059	24 VDC	Phòng khí nén
155	Cảm biến khói	2-S60	L02D060	24 VDC	Phòng khí nén
156	Cảm biến nhiệt	2-S61	L02D061	24 VDC	Phòng khí nén
157	Cảm biến nhiệt	2-S62	L02D062	24 VDC	Phòng khí nén
158	Cảm biến khói	2-S63	L02D063	24 VDC	Phòng khí nén
159	Cảm biến nhiệt	2-S64	L02D064	24 VDC	Phòng khí nén
160	Cảm biến khói	2-S65	L02D065	24 VDC	Phòng khí nén
161	Cảm biến khói	2-S66	L02D066	24 VDC	Cầu thang 79.70 TM2

162	Cảm biến khói	2-S67	L02D067	24 VDC	Cầu thang 79.70 TM2
163	Cảm biến khói	2-S68	L02D068	24 VDC	Điều tốc TM2
164	Cảm biến khói	2-S69	L02D069	24 VDC	Điều tốc TM2
165	Cảm biến khói	2-S70	L02D070	24 VDC	Điều tốc TM2
166	Cảm biến khói	2-S71	L02D071	24 VDC	Cầu thang 73.80 TM2
167	Cảm biến khói	2-S72	L02D072	24 VDC	Cầu thang 73.80 TM2
168	Cảm biến khói	2-S73	L02D073	24 VDC	Cầu thang 73.80 TM2
169	Cảm biến khói	2-S74	L02D074	24 VDC	Phòng lọc nước kỹ thuật
170	Cảm biến khói	2-S75	L02D075	24 VDC	Hố thả thiết bị
171	Cảm biến khói	2-S76	L02D076	24 VDC	Phòng lọc nước kỹ thuật
172	Cảm biến khói	2-S77	L02D077	24 VDC	Phòng lọc nước cứu hỏa
173	Cảm biến khói	2-S78	L02D078	24 VDC	Phòng lọc nước cứu hỏa
174	Cảm biến khói	2-S79	L02D079	24 VDC	Phòng tủ bơm rò rỉ
175	Cảm biến khói	2-S80	L02D080	24 VDC	Phòng tủ bơm rò rỉ
176	Cảm biến khói	2-S81	L02D081	24 VDC	Phòng bơm tiêu cạn
177	Cảm biến khói	2-S82	L02D082	24 VDC	Bơm rò rỉ
178	Cảm biến khói	2-S83	L02D081	24 VDC	Phòng bơm tiêu cạn
179	Cảm biến khói	2-S84	L02D084	24 VDC	Phòng bơm chống ngập
180	Cảm biến khói	2-S85	L02D085	24 VDC	Van buồng xoắn TM1
181	Cảm biến nhiệt	2-S86	L02D086	24 VDC	Phòng bơm chống ngập
182	Cảm biến khói	2-S87	L02D087	24 VDC	Phòng bơm chống ngập
183	Cảm biến nhiệt	2-S88	L02D088	24 VDC	Phòng bơm chống ngập

184	Cảm biến khói	2-S89	L02D089	24 VDC	Van buồng xoắn TM2